

**기증 도서관
도서관리 프로그램**

선형 순차적 모델 작업

261110195

황지원

1. 최초 구축: 도서관리 프로그램 개발 프로세스

1. 요구사항 분석

- * 도서 정보: 도서 등록(ISBN, 도서명, 저자, 기증자 정보), 수정, 삭제, 조회
- * 사용자 정보: 마을 주민 회원가입(이름, 연락처, 주소), 회원 등급 관리
- * 대여 정보: 도서 대출(대출일, 반납예정일), 반납, 연체 확인, 대여 이력 관리

2. 시스템 및 데이터베이스 설계

- * 사용자 테이블 (users): userid (PK), username (NOT NULL), password (NOT NULL), user_type (주민/관리자) 등
- * 도서 테이블 (books): book_id (PK), title, author, donor (기증자) 등
- * 대여 테이블 (rentals): rental_id (PK), userid (FK), book_id (FK), rent_date, return_date 등
- * ※ 이때 부모(users, books) 삭제 시 대여 이력 관리를 위해 ON DELETE CASCADE를 쓰지, 아니면 기록을 남길지 설계 단계에서 확정해야 합니다.

1. 최초 구축: 도서관리 프로그램 개발 프로세스

3. 구현 및 개발

- * UI 화면(도서 검색창, 대여/반납 버튼 등) 개발
- * MySQL 연동 및 데이터 처리 로직 구현

4. 테스트

- * 책이 정상적으로 대여되고 반납 예정일이 잘 계산되는지 확인합니다.
- * 오류가 없다면 시스템을 도서관에 정식 배포합니다.

2. 업데이트: 외부 사용자 관리 기능 추가 프로세스

1. 업데이트 요구사항 분석

- * 외부 사용자 정의: 마을 주민이 아닌 인근 지역 방문객
- * 차별화 정책: 대여 가능한 도서 권수 제한(예: 주민 5권, 외부인 2권), 최대 대여 기간 축소(예: 주민 14일, 외부인 7일)
- * 필수 정보: 외부인은 가입 시 보증금 여부나 연락처 인증 필수

2. 데이터베이스 및 시스템 재설정

- * 회원 구분 컬럼 변경: users 테이블에 외부인을 구분할 수 있는 user_role(주민, 외부인, 관리자) 컬럼 추가
- * 제약 조건 수정: 외부인 데이터가 삭제될 때 관련 대여 정보 처리를 어떻게 할지 결정
(필요시 외래키에 ON DELETE CASCADE 또는 SET NULL 적용)

2. 업데이트: 외부 사용자 관리 기능 추가 프로세스

3. 업데이트 구현

- * 화면 수정: 회원가입 화면에 '주민' / '외부인' 선택 기능 추가
- * 백엔드 로직 추가: 대여 프로세스 실행 시, 로그인한 유저가 '외부인'이면 대여 권수와 기간을 체크하여 제한하는 코드 구현

4. 통합 테스트 및 배포

- * 테스트 케이스 실행:
 1. 외부인 계정으로 로그인 후 3권 이상 대여 시도 시 차단되는지 확인
 2. 주민 계정은 기존대로 5권까지 잘 빌려지는지 확인 (기존 기능 손상 여부 확인)
- * 테스트 통과 후 최종 도서관 시스템에 업데이트 버전을 배포합니다.